Questions de cours — Géométrie dans l'espace

Volumes du prisme, du cylindre, de la pyramide, du cône et de la boule, aire de la sphère, sections, repérage sur la sphère et dans un pavé

7 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h · Réponses à part

Troisième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Les formules de volume : prisme, cylindre, pyramide, cône, boule ; l'aire de la sphère.
- ☐ Les conversions d'unités de volume et de contenance.
- ☐ Les sections d'un solide par un plan (pavé, cylindre, pyramide, cône, sphère).
- ☐ Le repérage sur la sphère terrestre et dans un pavé droit ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Volumes et aires	1 – 3	25 min
B	Sections	4 – 5	15 min
C	Se repérer	6	10 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7	10 min

Environ 1 h, en une fois. Calculatrice autorisée.

PARTIE A — Volumes et aires

25 min

Deux familles de solides : « droits » et « pointus ».

Q1 — Prisme, cylindre, pyramide, cône

Donne la formule du volume d'un prisme droit, d'un cylindre, d'une pyramide et d'un cône.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Volume d'un cylindre et d'un cône de rayon 3 cm et de hauteur 10 cm (valeurs exactes puis arrondies).

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — Sphère et boule

Donne l'aire d'une sphère et le volume d'une boule de rayon r.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Volume d'une boule de rayon 6 cm et aire de sa surface.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q3 — Unités de volume et de contenance

Quel lien y a-t-il entre les unités de volume et de contenance ? Comment convertit-on les unités de volume ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Une piscine contient 54 m^3 d'eau. Combien de litres ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — Sections — 15 min

Couper un solide par un plan.

Q4 — Les sections usuelles

Quelle est la nature de la section d'un pavé, d'un cylindre, d'une pyramide, d'un cône et d'une sphère par un plan ?

Ma réponse

Application. On coupe un cône par un plan parallèle à sa base. Quelle est la forme de la section ?

Ma solution

Q5 — Section d'une sphère

Comment calcule-t-on le rayon de la section d'une sphère par un plan ?

Ma réponse

Application. Une sphère de rayon 5 cm est coupée par un plan à 3 cm du centre. Rayon de la section ?

Ma solution

PARTIE C — Se repérer — 10 min

Deux nombres sur la Terre, trois dans un pavé.

Q6 — Repérage sur la sphère et dans un pavé

Comment repère-t-on un point sur la Terre ? dans un pavé droit ?

Ma réponse

Application. Paris est à environ 49° N et 2° E. Est-elle au nord ou au sud de l'équateur ? à l'est

ou à l'ouest de Greenwich ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q7 — Pour chaque question sur les solides

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Le volume d'un solide « droit »	. . . . .
Le volume d'un solide « pointu »	. . . . .
Le volume d'une boule	. . . . .
Un volume en litres	. . . . .
Le rayon d'une section de sphère	. . . . .
Un lieu sur la Terre	. . . . .

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	